O que é IA física?

TECNOLOGIA / IA FÍSICA | Perceber o mundo real, decidir e mover máquinas

IA física é uma área tecnológica que conecta IA a robôs, veículos, equipamentos industriais e outras máquinas para atuar no mundo real. Sensores obtêm informações, e decisões da IA são transmitidas a controladores e motores.

Perceber → decidir → agir

Perceber: câmeras e sensores captam o ambiente.
Decidir: modelos de IA interpretam a situação e determinam a próxima ação.
Agir: controladores acionam motores e máquinas.
Após agir, o sistema percebe as mudanças e repete decisão e controle. Segurança, velocidade de resposta e precisão sustentam o uso em ambientes reais.

Amplitude dos setores relacionados

As conexões vão além de robôs e peças: incluem semicondutores de computação, comunicações, energia e outras infraestruturas. O grau de relação varia por empresa e negócio.

Empresas japonesas e IA física

Separar robôs e peças dos setores que sustentam a computação

Área	Empresa / código de negociação	Conexão com o negócio
Robôs	Kawasaki Heavy Industries (7012)	Robôs industriais e equipamentos de automação: movimento das máquinas.
Redutores de precisão	Harmonic Drive Systems (6324)	Redutores usados em juntas de robôs e outras aplicações; movimentos de alta precisão.
Redutores de precisão	Nabtesco (6268)	Redutores para robôs industriais; acionamento das juntas.
Energia / infraestrutura	Mitsubishi Heavy Industries (7011)	Equipamentos de geração e turbinas a gás; conexão indireta pela energia que sustenta a computação de IA.
Infraestrutura industrial / social	Hitachi (6501)	IA, controle, energia e sistemas industriais; automação de fábricas e infraestrutura.
Equipamentos de semicondutores	Tokyo Electron (8035)	Equipamentos de fabricação de semicondutores; parte da cadeia que sustenta a computação de IA.
Semicondutores avançados	Rapidus	Busca produzir chips lógicos avançados no Japão; conexão pelo lado da computação.
Infraestrutura de IA / comunicações	GMO Internet Group (9449)	Infraestrutura de IA e internet; infraestrutura periférica, distinta dos robôs.

São conexões entre negócios e tecnologias; não indicam a contribuição da IA física aos resultados.

Tecnologias e setores que sustentam a IA física

Olhar além do produto: cadeias de percepção, decisão e controle

Função	Tecnologias / equipamentos principais	Desempenho exigido
Cérebro	Chips de IA / modelos de IA	Capacidade de cálculo / eficiência energética
Base de computação / comunicações	Data centers / energia / comunicações	Fornecimento estável / qualidade da comunicação
Sentidos	Câmeras / sensores / reconhecimento	Precisão na aquisição / adaptação ao ambiente
Nervos	Controladores / software	Velocidade de resposta / segurança
Músculos / juntas	Motores / redutores / atuadores	Precisão / durabilidade / produção em massa
Corpo	Robôs / veículos / máquinas industriais	Operação real / desempenho das tarefas

Combinar tecnologias de chips a movimentos

A aplicação prática exige, além da capacidade decisória da IA, componentes, controle e infraestrutura para movimentos precisos e seguros no mundo real.